

Examen Partiel MEU 204

Ni les calculatrices, ni les documents, ni les téléphones portables ne sont autorisés.

Durée 2 heures

Exercice 1 : Question de cours

1. Soit G un groupe, a un élément de G d'ordre n . Montrer que $a^k = 1 \Leftrightarrow n \mid k$ pour tout entier k .
2. Soit H un sous groupe de $\mathbb{Z}$. Montrer qu'il existe un entier n tel que $H = n\mathbb{Z}$ (La loi de composition est naturellement l'addition).
3. Soient a, b deux entiers naturels, montrer que $ab = \text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b)$.

Exercice 2 : On considère l'équation $2x^4 + 7x^3 - 4x + 1 = 0$. On suppose qu'on a une solution rationnelle de cette équation, soit $\frac{p}{q}$ avec p, q des entiers premiers entre eux et $q > 0$.

1. Montrer que $p \mid 1$ et $q \mid 2$. [Justifiez votre réponse]
2. En déduire toutes les solutions rationnelles de l'équation $2x^4 + 7x^3 - 4x + 1 = 0$.
3. [**Facultatif**]: Trouver toutes les solutions de l'équation $2x^4 + 7x^3 - 4x + 1 = 0$.

Exercice 3 : On considère l'équation $212x + 45y = 3$ dans $\mathbb{Z}^2$. (1)

1. Calculer le pgcd des nombres 212 et 45 en utilisant l'Algorithme d'Euclide.
2. En déduire une identité de Bézout: des entiers u, v tel que $212u + 45v = \text{pgcd}(212, 45)$
3. Trouver toutes les solutions de (1).

Exercice 4 :

1. Vérifier que 31 est un nombre premier.
2. Montrer que le nombre $30^{239} + 239^{30}$ n'est pas premier.

TSVP

Exercice 5 :

1. Soit p un nombre premier , montrer que $\sqrt{p}$ n'est pas rationnel. [On raisonne par l'absurde en posant $p = \frac{a^2}{b^2}$ avec $\text{pgcd}(a,b) = 1$ et aboutir à une contradiction].
2. [**Facultatif**] Déterminer tous les entiers naturels non nuls n qui vérifient $\sqrt{n}$ est rationnel .

Exercice 6 : On se propose de montrer par l'absurde qu'il existe une infinité de nombres premiers de la forme $4k - 1$ avec $k \in \mathbb{N}^*$. Supposons donc qu'il n'en existe qu'un nombre fini $u_1, u_2, \dots, u_n$. On pose $N = 4u_1u_2 \cdots u_n - 1$.

1. N peut-il être divisible par l'un des nombres $2, u_1, u_2, \dots, u_n$?
2. Montrer que tous les diviseurs premiers de N sont de la forme $4k + 1$ avec $k \in \mathbb{N}^*$.
3. Dédurre de (2) que N est congru à 1 modulo 4.
4. Aboutir à une contradiction et conclure .